

# 2026–2027 年交附闵行高一上查漏补缺卷

## 不等式

### 一、填空题

3. 已知正实数  $m$ 、 $n$  满足  $\frac{1}{m+2n} + \frac{1}{2m+n} = 1$ , 则  $m+n$  的最小值为 \_\_\_\_\_.
4. 若  $a$ 、 $b \in \mathbb{R}$ , 且  $a^2 + 2ab - 3b^2 = 1$ , 则  $a^2 + b^2$  的最小值为 \_\_\_\_\_.
5. 已知实数  $x$ 、 $y$  满足  $3x^2 + 3y^2 - 2xy = 4$ , 则  $x+y$  的最大值为 \_\_\_\_\_.
6. 若  $a$ 、 $b$ 、 $c$  都是正实数, 则  $\frac{a^2 + 2b^2 + 4c^2}{ab + 2bc}$  的最小值为 \_\_\_\_\_.
7. 已知  $a$ 、 $b \in \mathbb{R}^+$ , 且  $ab = 2$ , 则  $\frac{b}{2+a^2} + \frac{a}{2+b^2}$  的最小值是 \_\_\_\_\_.
8. 设  $x$ 、 $y$ 、 $z$  为正实数, 满足  $x - 2y + 3z = 0$ , 则  $\frac{y^2}{xz}$  的最小值是 \_\_\_\_\_.
9. 设  $a$ 、 $b$  为正实数, 且  $a + b = 3$ , 则  $ab$  的最大值为 \_\_\_\_\_,  $\frac{a^2}{a+2} + \frac{b^2}{b+1}$  的最小值为 \_\_\_\_\_.
10. 若  $a$  是正实数,  $2a^2 + 3b^2 = 10$ , 则  $a\sqrt{2+b^2}$  的最大值是 \_\_\_\_\_.

### 二、解答题

11. (1) 已知  $x > 0$ ,  $y > 0$ ,  $2xy = x + 4y$ . ①求  $xy$  的最小值; ②求  $x+y$  的最小值.
- (2) 已知函数  $f(x) = ax^2 + (3a-4)x - 12$  ( $a$ 、 $b \in \mathbb{R}$ ), 求不等式  $f(x) \geq 0$  的解集.

12. 已知  $x$ 、 $y$  都是正数，且  $\frac{2}{x} + \frac{1}{y} = 1$ .

(1) 求  $2x + y$  的最小值及此时  $x$ 、 $y$  的取值；

(2) 不等式  $(2x + y)^2 \geq m(x + 2y)$  恒成立，求实数  $m$  的取值范围.

13. 已知实数  $a$ 、 $b$  满足  $a + b = 2$ ，求  $\frac{a + 2b - 1}{\sqrt{a^2 + b^2}}$  的最大值为 \_\_\_\_\_.

14. (1) 设  $a$ 、 $b$ 、 $c$  都是正数，试证明不等式： $\frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} + \frac{a+b}{c} \geq 6$ ；

(2) 对一切正整数  $n$ ，不等式  $\frac{2x-1}{x} > \frac{n}{n+1}$  恒成立，则实数  $x$  的取值范围构成的集合.

